

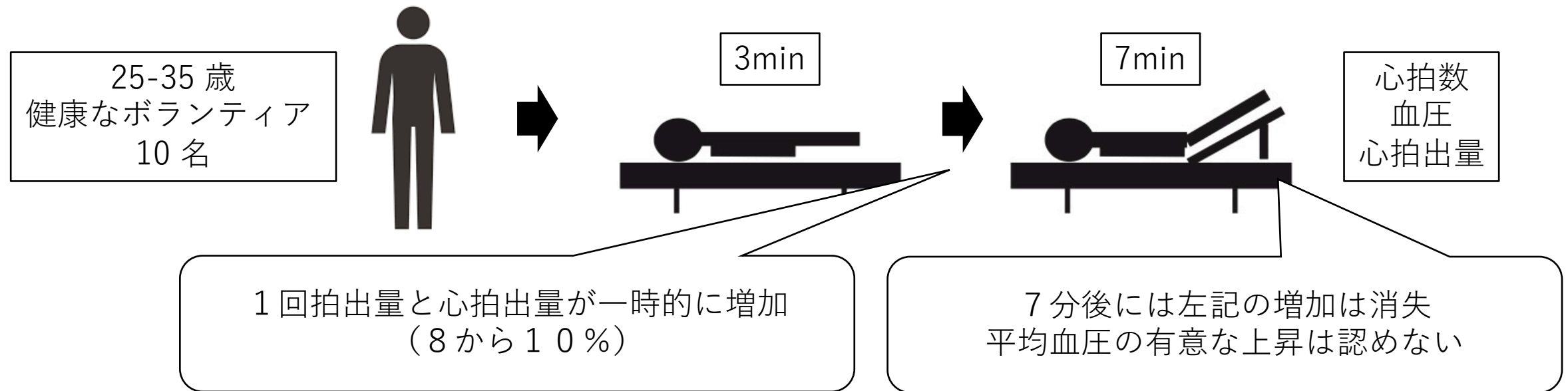
下肢挙上は血圧低下に対して
どこまで意味があるのか

健常な人に対して下肢挙上 その1

(Passive Leg Raising:PLR)

Passive leg raising does not produce
a significant or sustained autotransfusion effect

受動的な脚上げは有意なまたは持続的な自己輸血効果をもたらさない



健常者対象のデータにて末梢血管抵抗や心拍数が代償されて血圧が上がらない

健常な人に対して下肢挙上 その2

(Passive Leg Raising:PLR)

被験者

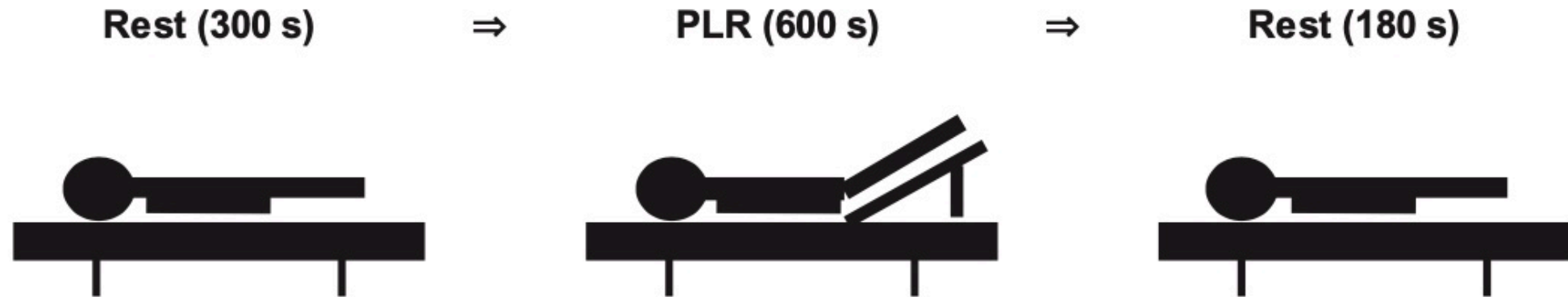
健常な男性8名(平均年齢 32 ± 4.6 歳・平均身長 173.5 ± 6.1 cm・平均体重 76.8 ± 13.9 kg)

事実

- ・ 1回拍出量 (Stroke volume:SV) はしっかり増加 (前負荷増加によるところと推察)
- ・ PLRの角度はSV増加の程度に影響はなし (20° 30° 40° で検討)
- ・ 平均血圧の有意な上昇は認めない

私見

- ・ その他の因子はFeedback機構に応じて恒常性を保つよう動いているように見える



健常な人に対して下肢挙上 その2

(Passive Leg Raising:PLR)

被験者

健常な男性8名(平均年齢 32 ± 4.6 歳・平均身長 173.5 ± 6.1 cm・平均体重 76.8 ± 13.9 kg)

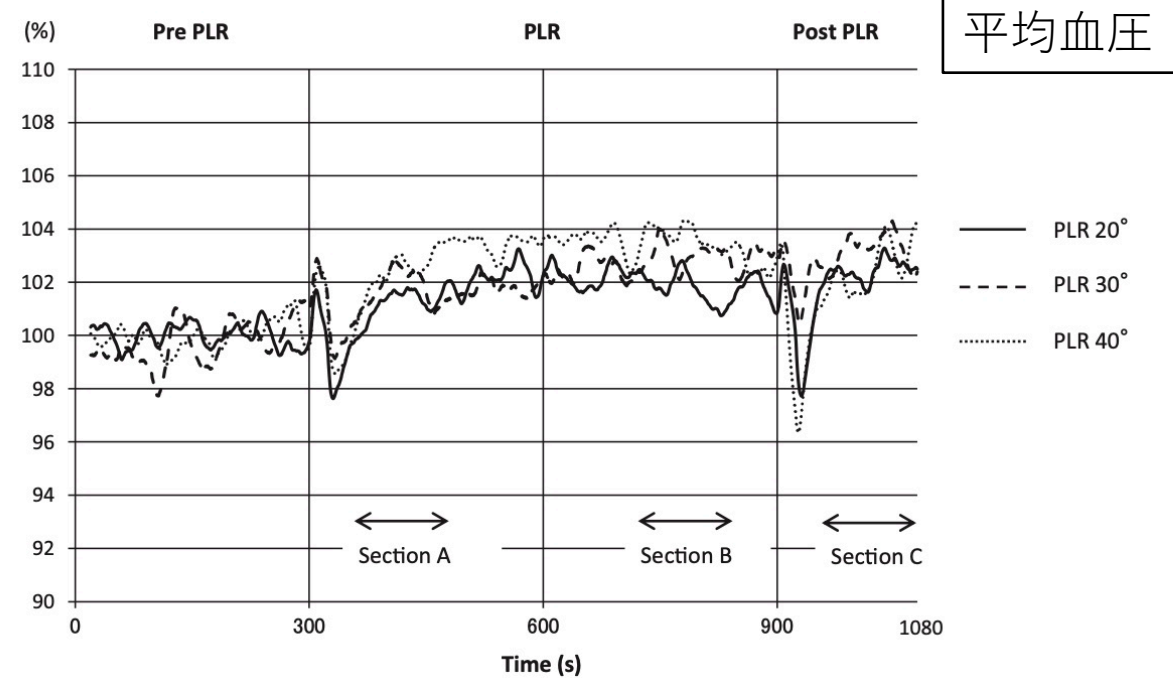
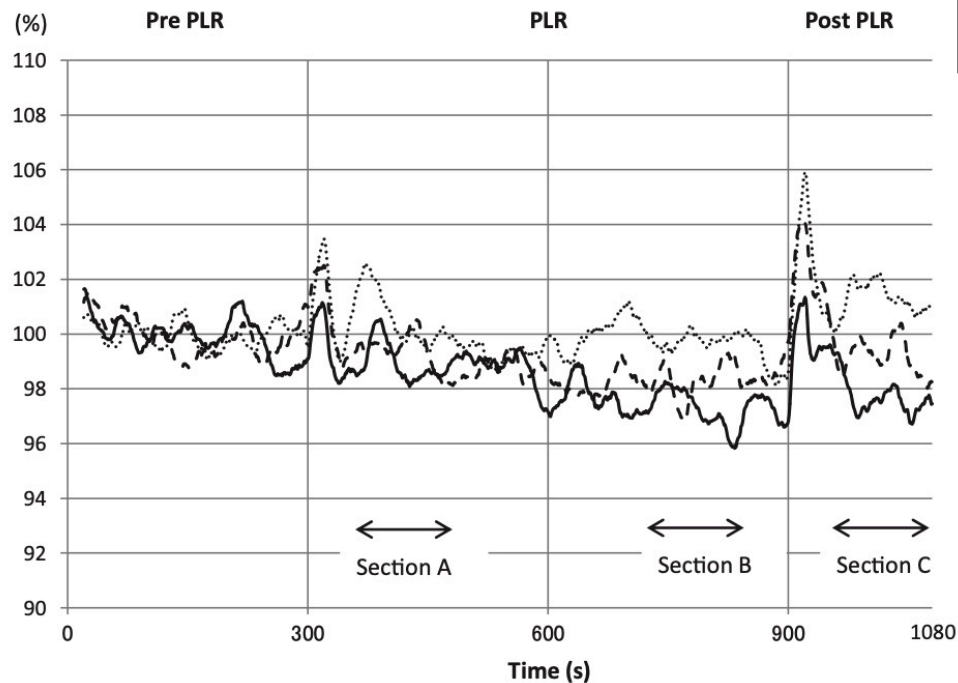
Rest (300 s)

⇒

PLR (600 s)

⇒

Rest (180 s)



健常な人に対して下肢挙上 その2

(Passive Leg Raising:PLR)

被験者

健常な男性8名(平均年齢 32 ± 4.6 歳・平均身長 173.5 ± 6.1 cm・平均体重 76.8 ± 13.9 kg)

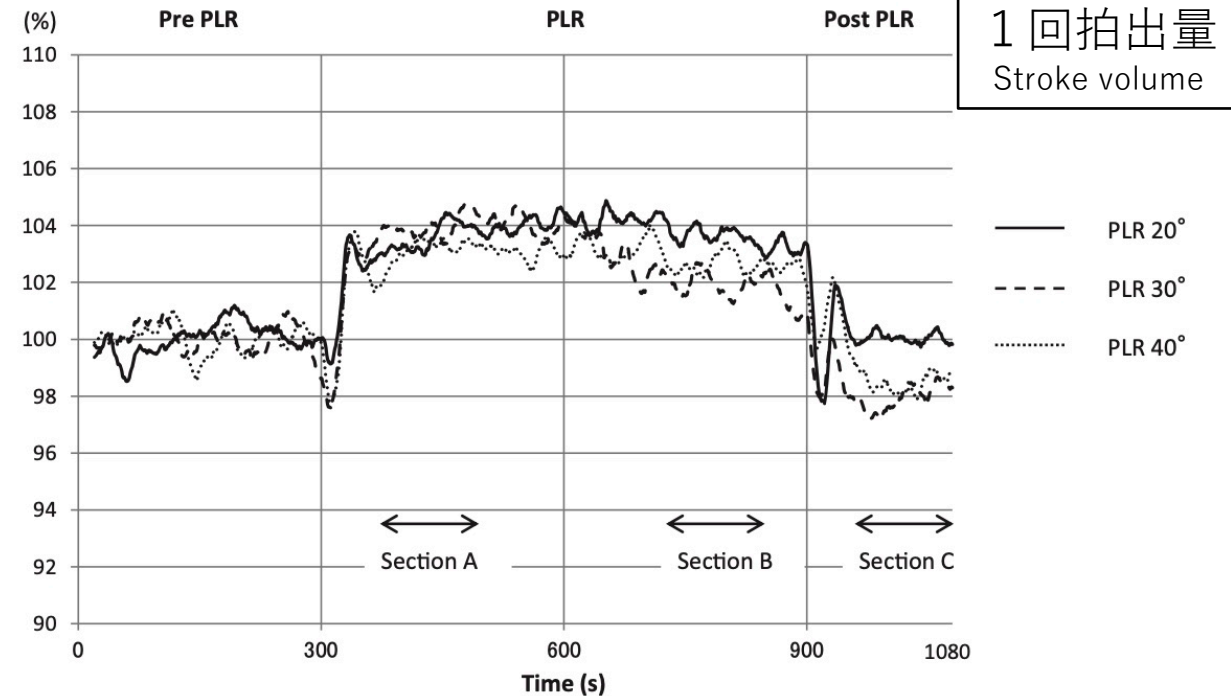
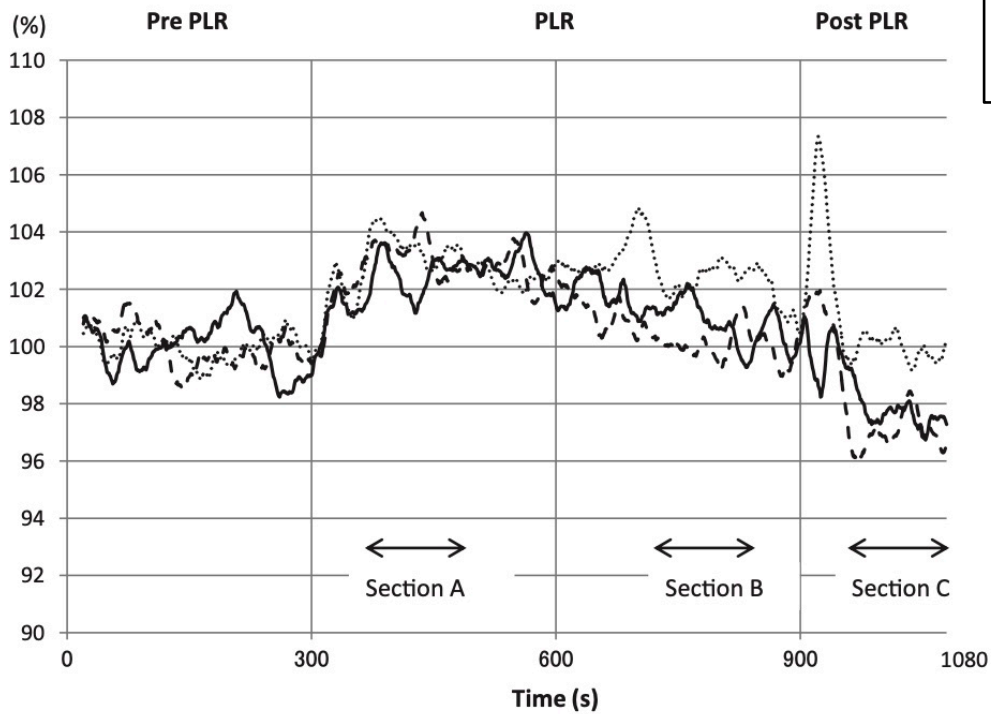
Rest (300 s)

⇒

PLR (600 s)

⇒

Rest (180 s)



健常ではない人に対して下肢挙上

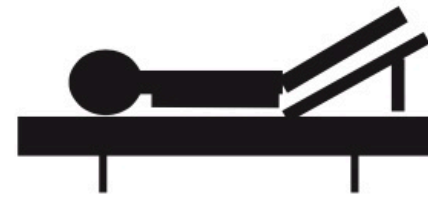
(Passive Leg Raising:PLR)

Volume responsiveness assessed by passive leg raising and a fluid challenge:
a critical review focused on mean systemic filling pressure

受動的な脚上げと水分補給によって評価される容積反応性: 平均全身充満圧に焦点を当てた批判的レビュー



Responder
下肢挙上で血圧が上がるグループ



Non-Responder
下肢挙上で血圧が上がらないグループ

中心静脈圧・平均動脈圧・心拍出量を評価しても
この2群を事前に見分けることは非常に難しい



集中治療室のモニタリングを持ってしても事前に予想する事はできない

みたき総合病院透析室にて

下肢挙上は血圧低下に対して
どこまで意味があるのか

透析中に血圧低下

背景

- ・透析患者は除水をしている（前負荷↓ 「輸液する」の逆）
- ・よって前負荷↑は効果的であることが多い はず
- ・よって下肢挙上にて血圧upする症例が多い はず

前負荷↑の方法

効果	方法	コメント
小	下肢挙上	5分で効果が切れる（次の手をうつまでの時間稼ぎ）
↑ ↓	緊急補液	まず200mLで挑戦
	緊急返血	約300mLのRBC輸血に相当（2単位強）

下肢挙上で血圧が上がらない時

	病態	前負荷 ↑
#1	すごく 血管内脱水	非常に有効
#2	心原性ショック (不整脈・心筋梗塞)	有害な時もある

血圧の戻りがいまいち

血圧戻ったのに愁訴が遷延

このような時にはモニター観察必須です

結語

みたき総合病院透析室にて

下肢拳上は血圧低下に対して「ある程度」意味はあります

下肢拳上はあくまで応急処置
血圧低下に対する次の処置につなぐための
時間稼ぎと捉えましょう

いつか下肢拳上を解除するかはCase by caseです